安裝及使用SolidFire 企業版SDS

Element Software

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/esds/concept_get_started_esds.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝及使用SolidFire 企業版SDS . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . 1
開始使用NetApp SolidFire 解決方案企業SDS . . . 1
執行必要的安裝工作 . . . 5
使用Ansible安裝SolidFire 功能 . . . 16
執行安裝後工作 . . . 19
升級叢集 . . . 26
監控叢集 . . . 28
管理SolidFire 功能 . . . 29
在SolidFire 節點上解除安裝不完整的功能 . . . 31
維護SolidFire 功能 . . . 32

安裝及使用SolidFire 企業版SDS

瞭解如何安裝及使用SolidFire 《企業版SDS》。

- 開始使用NetApp SolidFire 解決方案企業版
- 執行必要的安裝工作
- 安裝SolidFire 不一樣的功能
- 執行安裝後工作
- 升級叢集
- 監控叢集
- 管理SolidFire 功能
- 解除安裝SolidFire 不完整的
- 維護SolidFire 功能

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

開始使用NetApp SolidFire 解決方案企業SDS

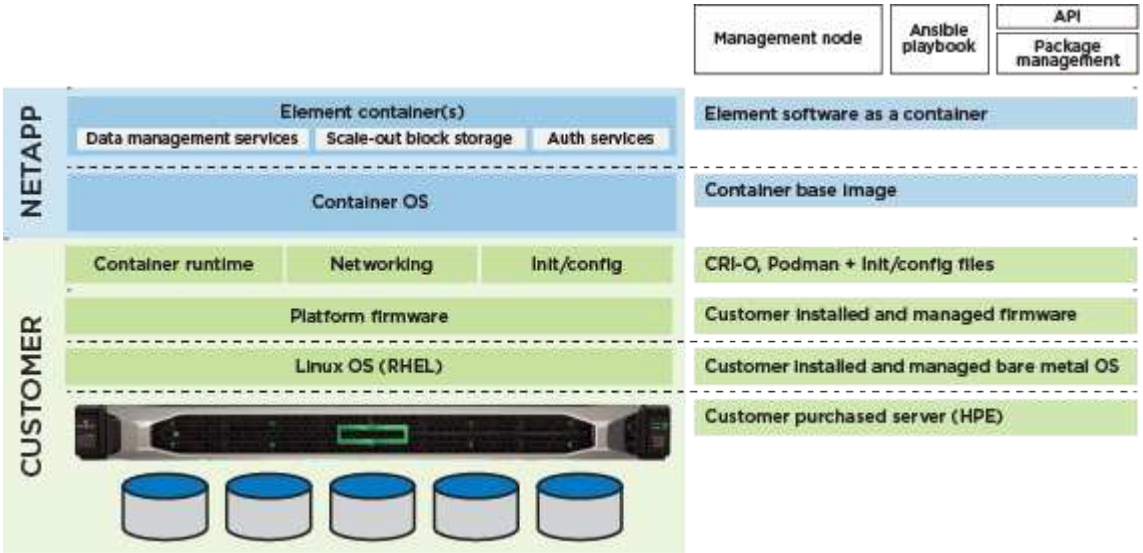
NetApp SolidFire 支援企業級SDS（ESDS）可在SolidFire 符合參考組態的硬體上、在NetApp Element 您選擇的硬體上提供橫向擴充技術和支援的功能。SolidFire不受底層硬體影響、提供不受依賴的軟體。SolidFire NetApp Element這可讓您在符合NetApp參考組態的NetApp品牌應用裝置或一般用途伺服器上使用所有元素功能。

功能關鍵SolidFire

- 可讓您透過容器安裝及執行Element軟體。
- 使用預先驗證的市售伺服器平台、提供企業級儲存功能與可靠性。您可以在SolidFire 指定的x86伺服器平台和基礎元件（CPU、記憶體、SSD磁碟機、快取、網路、 韌體）、根據中已發佈的參考組態 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"。
- 提供閒置的軟體加密功能。「軟體加密閒置」功能可將寫入儲存叢集中SSD的所有資料加密。這可在SolidFire 不含自我加密磁碟機（SED）的不包含在內的各個ESDS節點中、提供主要的加密層。
- 使用服務品質（QoS）原則提供可預測的叢集效能。
- 支援四到40個節點的叢集。
- 已取得容量授權模式一詞的授權。
- 使用與技術合作夥伴簽訂的支援協議、以新模式提供支援。

有了NetApp的支援功能、您可以在符合必要需求的市售硬體上執行元件容器。SolidFire您自己帶著已安裝作業系統的伺服器。您可以使用Ansible等自動化工具來執行安裝前的法規遵循檢查、並安裝SolidFire ESXDS。在安

裝前的設定工作中、您應該安裝管理節點、以支援記錄套件組合集合及SolidFire 其他服務、例如：「更新影像品質」。以下是SolidFire 架構總覽、顯示了整個EESDS環境中的各種元件：



您負責設定、監控及管理平台的生命週期、以及設定網路介面和路由表。

部分功能不適用於不完整的功能。NetApp Element SolidFire適用於傳統SolidFire 的靜態儲存節點的原生元素功能、例如硬體監控、韌體更新、使用自我加密磁碟機（SED）的加密靜止（Ear）、SolidFire 以及停用適用於ESSDS的光纖通道。

- 外部金鑰管理（EKM）
- 硬體加密
- 多磁碟機分片服務（MDSS）
- 硬體監控、主機平台更新（例如：驅動程式、韌體和作業系統套件）和Fibre Channel

快速入門資訊

您可以找到一套關於安裝SolidFire EESDS的精簡說明 "請按這裡"。

授權原則

不適用NetApp條款容量授權模式。SolidFire

以下是此模型原則的高層級概觀：

- 軟體成本是以原始容量為基礎（磁碟機大小乘以節點或叢集內的磁碟機數量）、因此這種模式的軟體成本很容易預測。
- 您不需要軟體授權金鑰。您將會收到銷售訂單上軟體的主要序號、此序號隨附於您訂購後收到的文件套件中。您必須保留此主要序號、因為此序號將用於支援權益。

如需詳細資訊、請參閱 "購買NetApp HCI 產品以供參考和SolidFire 使用"。

用於安裝及使用SolidFire EESDS的介面

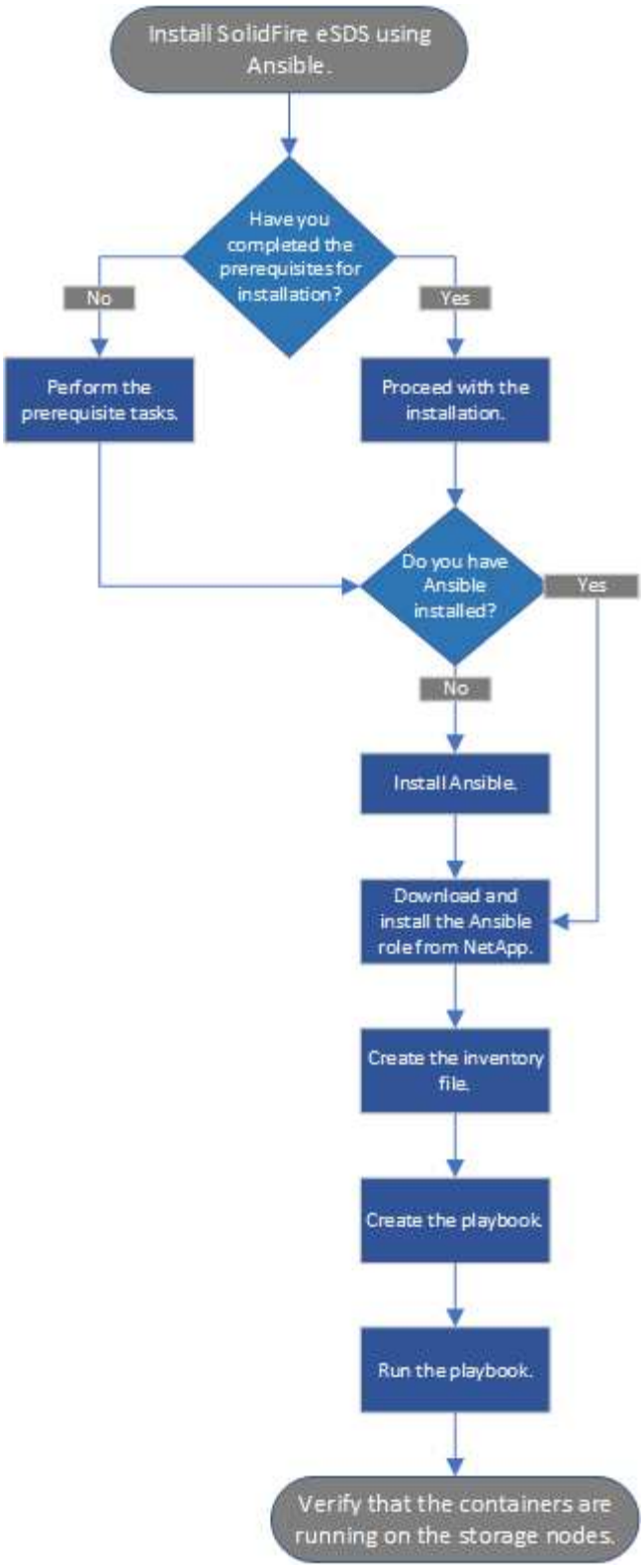
以下是您用於安裝、監控SolidFire 及管理VMware ESXDS的工具與介面清單：

工具/介面	使用者	說明
Ansible Compliance Check角色	客戶	以驗證平台是否符合中所列的參考組態 "NetApp互通性對照表工具（需登入）"。安裝SolidFire 完EESDS之前、您應該先執行此動作。
Ansible安裝角色	客戶	用於安裝SolidFire 功能不彰的
管理節點	客戶	適用於記錄套裝組合收集與管理服務、例如AIQ。
NetApp混合雲控制	客戶、NetApp支援	用於叢集建立和每節點管理、以及從管理節點收集記錄。
Hewlett Packard Enterprise（HPE）整合式熄燈（ILO）	客戶、HPE支援	用於收集有關事件和狀態的資料、以進行根本原因分析。
Dell整合式Dell遠端存取控制器（iDRAC）	客戶、Dell支援	用於收集有關事件和狀態的資料、以進行根本原因分析。
軟體UI NetApp Element	客戶	用於管理SolidFire 功能不彰的ESDS儲存叢集。
Active IQ	客戶、NetApp支援	用於叢集健全狀況監控。
一次收集	NetApp支援	以取得補充記錄。

安裝總覽

您可以SolidFire 使用Ansible等自動化工具來安裝支援功能。

以下是使用Ansible進行安裝的高階概觀：



動態節點額定值（元素**12.3.1**的新功能！）

動態節點額定值是Element 12.3.1的新功能、可讓您在每個ESDS平台上運用24個支援的CPU、而非現今每個平台只需一個CPU的模式。

ESDS目前支援的所有平台均支援動態節點額定值：dL360、dL380和R640。

在第一版的動態節點額定值中、任何節點的IOPS最高額定值都是100K IOPS。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

執行必要的安裝工作

安裝SolidFire 完EESDS之前、請務必執行必要的檢查、並確認您的環境符合組態、IP定址和網路需求。

安裝所需的硬體

- 安裝支援的伺服器。請參閱 "NetApp互通性對照表（需登入）" 以取得更多資訊。
- 請確定您的硬體組態已達到平衡、而且所有通道均已填入。如需最大化頻寬的詳細資訊、請參閱 "知識庫文章" （需要登入）。

設定主機（節點）

- 根據中所列的支援版本來安裝RHEL "NetApp互通性對照表（需登入）"。
- 設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器、以搭配網路中的所有主機使用。
- 選取安裝目的地時、請選取選項按鈕以手動設定檔案系統分割區。在「手動分割」頁面上、使用*+和-*按鈕移除任何現有的分割區、然後建立新的分割區並依照此處列出的建議調整其大小。使用預設的LVM分割配置可讓您在需要時輕鬆調整大小。

> ⓘ 根據預設、RHEL會選擇「xfs」作為您手動建立之分割區的預設檔案系統。您應該將其變更為「ext4」、除了「/boot」和「shwap」分割區之外。您的「/boot」分割區應該使用「ext2」。

如果您的SATA磁碟為250GB、請遵循下列建議的分割區。如果您的SATA磁碟有更多空間、您可以增加/opt和/var磁碟分割區大小。

分割區	尺寸
/boot	1GB
/opt	50GB
/var	50GB
切換	4GB
/home	5GB
/	最少10Gb

分割區	尺寸
/usr	最少10Gb

> 任何程序都不會使用「/sdb"磁碟。

- 停用RAID for /boot。
- 在「軟體選擇」畫面中、選取要安裝的特定套件、然後根據RHEL版本選取*「伺服器*」或*「基礎架構伺服器*」。
- 第一次開機之後、請執行下列動作：
  - 安裝Red Hat訂購管理程式、並啟用下列儲存庫：

```
rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
rhel-7-server-optional-rpms
rhel-7-server-extras-rpms
```

  - 在節點上啟用SSH。
  - 如果您要停用IPv6、請依照本節所述的步驟進行 "知識庫文章（需要登入）"。

安裝所需的軟體

- 安裝Ansible、Git、Podman和Python 3.0。

> 對於元素123、支援的Podman版本為1.1.4。

驗證您的組態是否符合NetApp'安裝SolidFire RESTESDS的要求

- 使用SolidFire 中所列的「功能不均」組態 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）" 作為參考。

> 如果您聯絡NetApp支援部門以尋求SolidFire 有關支援方面的協助、則支援部門會先確認您的平台是否符合SolidFire 《支援》所列的《支援》參考組態。IMT如果Support判定您的基礎平台不符合參考組態、Support將會引導您將不相容的韌體、軟體及/或硬體元件與IMT 正確版本的更新程式進行對齊。

- 針對SolidFire 不符合的ESDS執行法規遵循檢查。

  a. 執行「Ansible－galletical install」命令、安裝「na_solidfire_SDs_Compliance」角色。

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
```

  您也可以從複製角色、手動安裝角色 "NetApp GitHub儲存庫" 並將角色放在「~/.Ansible /roses'」目錄中。NetApp提供README檔案、其中包含如何執行角色的相關資訊。

請務必下載最新版本的角色。

b. 將您下載的角色往上移一個目錄、從其中安裝。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

c. 執行「Ansible - gal銀河系 角色清單」命令、確保Ansible已設定為使用新的角色。

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. 建立要用於法規遵循檢查的方針。

e. 執行法規遵循檢查方針、如下列範例所示：

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

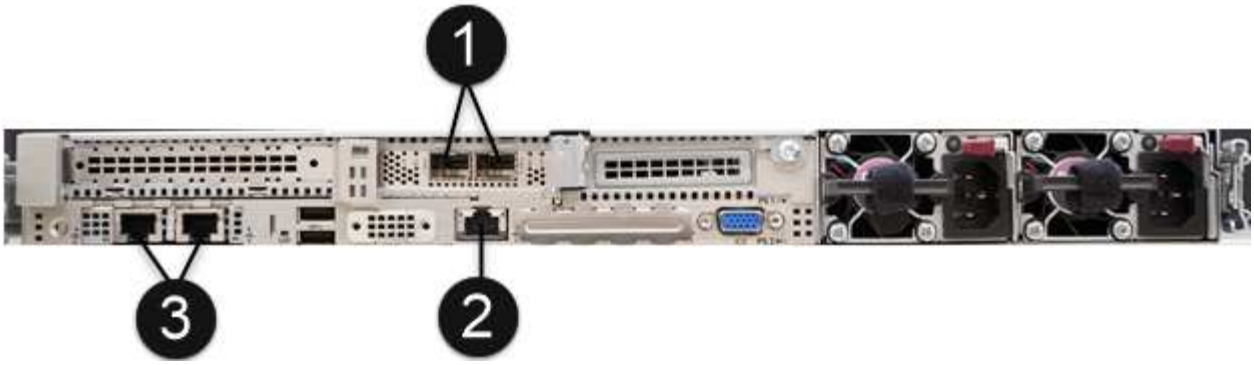
即使您開始使用SolidFire 完EESDS系統、也應該定期執行法規遵循檢查、以確保系統符合法規要求。在某些情況下、NetApp支援部門會要求您執行法規遵循檢查、以協助診斷及疑難排解問題。

瞭解網路和IP位址需求

- 熟悉如何在RHEL中設定及管理網路和網路介面。請參閱 "RedHat文件"。
- 請依照此處詳述的IP需求來設定您的網路：

元件	儲存網路IP位址	管理網路IP位址	IP位址總數
儲存節點	1.	1.	每個節點2個
管理節點	（選用）1.	1.	儲存網路上每個叢集1個+管理網路上每個叢集1個+管理節點每個叢集1個FQDN
儲存叢集	1個儲存IP（SVIP）	1個管理IP（MVIP）	每個儲存叢集2個

- 在25GbE乙太網路交換器和10GbE交換器上的管理網路上設定儲存網路。請參閱下列纜線圖示：



項目	說明
1.	儲存網路的連接埠
2.	IPMI連接埠
3.	用於管理網路的連接埠

此處提供的圖例是一個範例。實際的硬體可能會因您擁有的伺服器而有所不同。

- 將交換器連接埠MTU變更為9216位元組。

允許特定連接埠透過資料中心和#8217;的防火牆

- 如果在執行RHEL的儲存節點上啟用「firewalld」、請確定您已開啟下列連接埠、以便從遠端管理系統、允許資料中心外部的用戶端連線至資源、並確保內部服務能夠正常運作：

來源	目的地	連接埠	說明
儲存節點MIP	管理節點	80個TCP/IP	叢集升級
SNMP伺服器	儲存節點MIP	161udp	SNMP輪詢
系統管理員PC	管理節點	4442 TCP	HTTPS UI存取管理節點
系統管理員PC	儲存節點MIP	4442 TCP	HTTPS UI存取儲存節點
iSCSI用戶端	儲存叢集MVIP	443 TCP	（選用）UI和API存取
管理節點	monitoring.solidfire.com	443 TCP	儲存叢集報告Active IQ功能
儲存節點MIP	遠端儲存叢集MVIP	443 TCP	遠端複寫叢集配對通訊
儲存節點MIP	遠端儲存節點MIP	443 TCP	遠端複寫叢集配對通訊

來源	目的地	連接埠	說明
ESXDS sfapp SolidFire	每節點UI和API存取、以建立叢集	2010 udp	叢集信標（探索要新增至叢集的節點）
iSCSI用戶端	儲存叢集SVIP	3260 TCP	用戶端iSCSI通訊
iSCSI用戶端	儲存叢集Sip	3260 TCP	用戶端iSCSI通訊
SOAP伺服器	ESXDS sfapp SolidFire	7627 TCP	SOAP Web服務
系統管理員PC	不適用	8080 TCP	系統管理員通訊
vCenter Server	管理節點	843TCP	vCenter外掛QoSSIOC服務

元素分散式資料庫需要連接埠2181、2182和2183、安裝SolidFire 完EESDS時、會從元素容器中動態開啟連接埠2181、2182和2183。

- 使用下列命令開啟上述連接埠：

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

Configure your host network（配置主機網絡）

- 使用設定您的主機網路 "最佳實務做法" 已提供。

您應完成設定主機網路的步驟、以確保SolidFire 成功安裝完整套功能。

****完成其他要求****

- 安裝一部Collect、NetApp支援部門將會使用它來收集主機記錄。您可以從安裝一個Collect "請按這裡"。您需要NetApp帳戶才能存取下載內容。您也可以在同一個位置找到《One Collect Installation Guide》（收集安裝指南）和《Release Notes》（版本說明）。

您必須下載並安裝一個Collect、才能獲得最佳的支援體驗。

- 安裝用於記錄收集的管理節點、並啟用NetApp Support存取以進行疑難排解。如需管理節點和安裝步驟的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

網路組態考量

安裝SolidFire 完RESEDSs之前、您應該先在執行RHEL的儲存節點上設定所需的網路。您負責環境中的網路路由。您可以使用提供的最佳實務做法做為架構。

- 使用連結或成組的介面。
- 對叢集中的所有節點使用相同的介面名稱（例如：每個節點的管理介面使用team -mgt、以及每個節點的儲存介面使用team -stg）。
- 確定已執行Network Manager。
- 確保所有儲存節點上都已安裝有NETWORKManager-tr分派 者路由規則套件、以進行原則型路由傳送。
- 請參閱 "NetApp SolidFire 不限儲存系統上的網路與網路維護最佳實務做法"。
- 設定每個節點上的管理和儲存網路、透過連結或群組組組態使用多個備援實體介面。

如需網路群組的相關資訊、請參閱 "設定網路群組"。根據預設、所有儲存節點10GbE介面都會啟用9000位元組的最大傳輸單元（MTU）。為獲得最佳效能、請使用與NetApp SolidFire 等儲存節點相同的MTU來設定所有伺服器端儲存介面。您應該設定網路交換器、以支援至少9016位元組或更多的MTU、以因應巨型框架的負荷、並透過網路適當轉送。如果您想要變更此組態以支援較低的MTU設定、請聯絡NetApp支援部門。

請參閱下表、以瞭解SolidFire 有關不同流量類型所需的儲存與管理網路資訊：

網路類型	說明
儲存網路	• 包括所有儲存設備/iSCSI流量。 • 如果您想要從位於不同第3層網路的主機掛載、或是打算在叢集之間複寫資料、則可以路由傳送。 • 應在同一個第2層廣播網域上設定網路介面。
管理網路	• 包括所有管理流量。 • 如果您想從不同的第3層網路存取叢集API或UI、就可以進行路由傳送。 • 應在同一個第2層廣播網域上設定網路介面。 • 應設定至少1500位元組MTU的網路介面卡。

如需設定主機網路的範例和秘訣、請參閱 "請按這裡"。

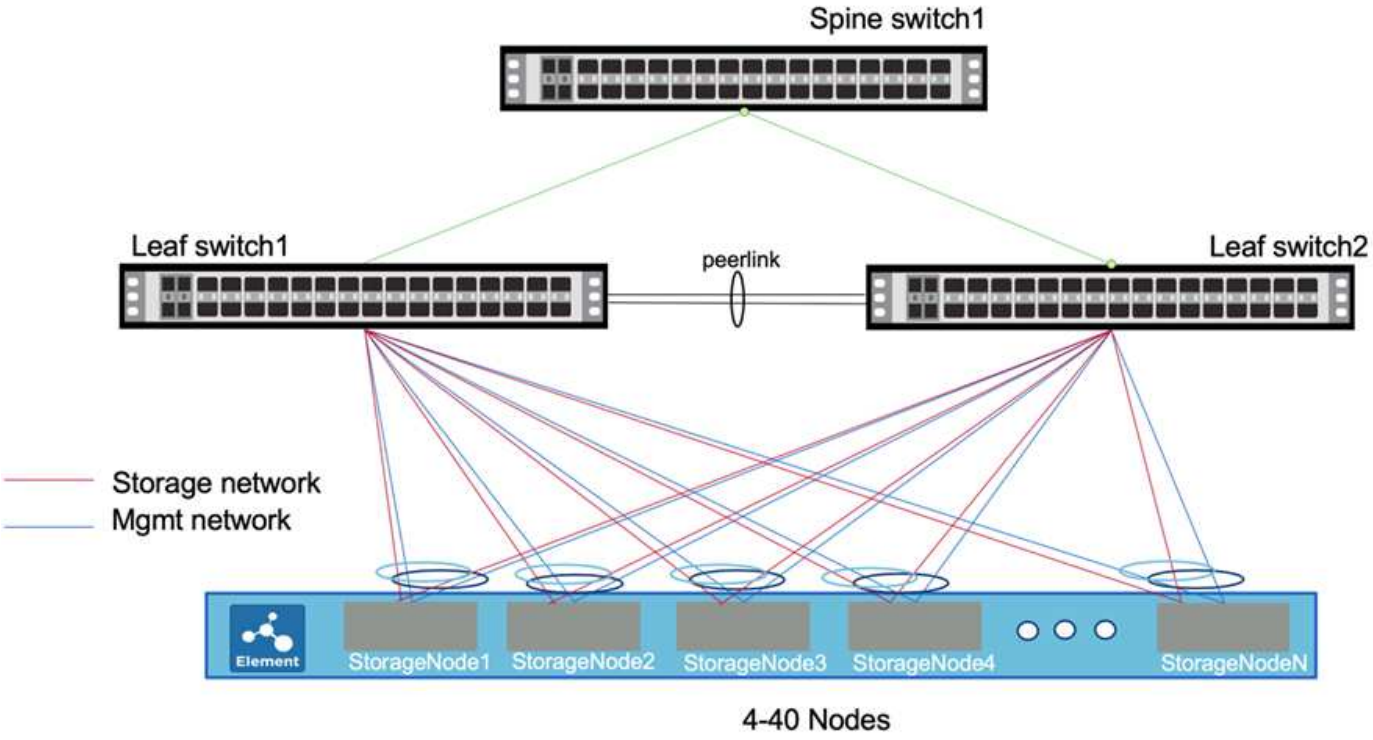
如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

設定主機網路

在安裝SolidFire 完整套功能之前、請先使用提供的範例和秘訣來設定主機網路。

以下是網路組態範例：



在此範例中、儲存節點上的兩個介面為網路 "已成組" 並連線至管理網路以進行備援。同樣地、還有兩個額外的介面會成組並連線至儲存網路。

每個介面都有一個名為ifcfg/-<interface-name>X的組態檔、其中X是介面的編號、根據使用的命名慣例、從零開始算起或從1開始算起。組態檔會在您第一次建立介面時建立。連線至儲存網路的兩個實體介面中、每個介面都應有一個組態檔。連線至管理網路的兩個實體介面中、每個介面也應該有一個組態檔。介面組態檔會放置在/etc/sysconfig/network-scripts目錄中。請參閱 "介面組態檔"。

此處提供的範例包含HPE伺服器的儲存與管理介面名稱。如果您有Dell伺服器、介面名稱會有所不同。Dell伺服器的儲存介面名稱為EM1和EM2。Dell伺服器的管理介面名稱為p3p1和p3p2。

步驟

1. 安裝「Network Manager -派遣台-路由規則」套件、並確定已設定適當的儲存庫。

2. 使用交換器廠商的文件來設定網路交換器。如需有關設定多機箱連結集合群組（MLAG）傳輸協定和連結集合控制傳輸協定（LACP）的特定指示、請參閱交換器廠商的說明文件。

> 建議您設定LACP容錯移轉、並透過執行「無LACP暫停個別」來停用LACP個別連接埠暫停行為。如此一來、即使在設定錯誤的情況下、也能在不廣播LACP封包的情況下、存取點連結也能正常運作。

3. 使用下列範例、編輯連線至儲存網路之實體介面的兩個組態檔。強烈建議在儲存網路上設定巨型框架、但不需要。在以下範例中、儲存介面名稱為ens2f0、儲存團隊名稱為team10G：

> 在此處所列的所有範例組態中、名稱和裝置使用相同的值。如果您選擇使用不同的值、則可以使用不同的值。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. 使用下列範例編輯連線至管理網路之介面的兩個組態檔。在此範例中、管理介面名稱為eno5、管理團隊名稱為team1G：

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. 使用下列範例為儲存團隊建立團隊介面檔案。在此範例中、團隊稱為team10G。它位於執行網路團隊LACP執行的儲存網路上。

> 建議將雙主動式組態用於儲存介面。此組態需要在交換器上設定額外的主動/主動式多機箱連結集合群組（MLAG）傳輸協定和連結集合控制傳輸協定（LACP）。此組態需要 "網路團隊合作LACP跑者"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. 使用下列範例為管理團隊建立團隊介面檔案。在此範例中、團隊稱為team1G。它位於管理網路上、執行網路團隊活動備份執行者。

> 建議將主動/被動組態用於管理介面、不過您也可以使用主動/主動組態。這不需要在葉交換器上進行額外的組態設定。此組態使用 "網路團隊合作執行備份執行者"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. 編輯「/etc/iproute2/rt_detces」檔案、以使用下列範例啟用新的路由表。此檔案會定義對應、以使用路由表名稱而非索引編號來參照特定表格。在下列範例中、名為team10G的新儲存路由表可依索引（20）或名稱（team10G）來呼叫：

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. 使用下列範例將儲存流量的路由新增至路由表。此路由表會將儲存網路作為預設閘道、必須用於iSCSI流量。在下列範例中、成組的介面名稱為team10G。

> 您應該更換「$storage網路」、「$storage if_name SRC」、「$sip表格」、「$rojeting_table名稱」、「$storage _default_wc開發」、 使用您自己的值提供「$storage、if_name SRC」、「$sip table」和「$roding_table名稱」。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. 新增原則型路由、以使用您建立的新路由表（如果流量來自於SIP或SVIP）。請使用下列範例、並以您自己的值取代：

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. 重新啟動網路、以套用所有變更。

```
# systemctl restart network.service
```

11. 若要檢查原則型路由規則、請執行「ip rRule show」命令。
12. 若要檢查路由表、請執行「ip route show table」命令。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

使用Ansible安裝SolidFire 功能

您可以SolidFire 使用Ansible等自動化工具來安裝支援功能。如果您非常熟悉Ansible、可以建立一套可執行的教戰手冊、其中包含多項工作、例如安裝SolidFire Esesdss和建立叢集。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已依照所提供的指示、在本機伺服器上安裝Ansible "請按這裡"。
- 您已熟悉Ansible職務。請參閱 "請按這裡"。
- 您已執行所有列出的必要工作 "請按這裡"。
- 您已經執行SolidFire 了一套關於EESDS的法規遵循檢查。如需如何執行法規遵循檢查的指示、請參閱 "請按這裡"。

使用Ansible Vault取得敏感資訊、例如密碼、而非純文字。如需詳細資訊、請參閱下列連結：

- "使用Ansible Vault"
- "如何建立庫存"

> 您應該在庫存檔案中指定所有必要的變數、而非在實戰手冊中指定。

步驟

1. 執行「Ansible－galletical install」命令、安裝「na_solidfire_SDS安裝」角色。

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_install.git
```

   您也可以從複製角色、手動安裝角色 "NetApp GitHub儲存庫" 並將角色放在「~/.Ansible /roses'」目錄中。NetApp提供README檔案、其中包含如何執行角色的相關資訊。

   > 請務必下載最新版本的角色。

2. 將您下載的角色往上移一個目錄、從其中安裝。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

3. 執行「Ansible - gal銀河系 角色清單」命令、確保Ansible已設定為使用新的角色。

```
$ ansible-galaxy role list
# ~/.ansible/roles
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

與角色相關的README檔案包含所有必要和選用變數的清單、您應該定義如下：

```
Example Playbook
----------------
---
- name: Install SolidFire Enterprise SDS
  hosts: all
  gather_facts: True

  roles:
    - role: nar_solidfire_sds_install
      vars:
        solidfire_element_rpm: http://<server>/<path>/solidfire-element-W.X.Y.Z-N.el{7,8}.x86_64.rpm
        mgmt_iface: mgmt_t0
        storage_iface: strg_t1
        storage_devices:
          - /dev/sda
          - /dev/sdb
          - /dev/sdd
          - /dev/sde
          - /dev/sdf
          - /dev/sdg
          - /dev/sdh
          - /dev/sdi
          - /dev/sdj
        cache_devices:
          - /dev/sdc
```

您應該在庫存檔案中定義這些變數、以便在下一步建立。

4. 在Ansible工作目錄中建立庫存檔案。

在庫存檔案中、您應該包含所有要安裝SolidFire 的主機（節點）。庫存檔案可讓教戰手冊（您將在下個步驟中建立）以單一命令管理多個主機。您也應該定義變數、例如儲存節點的使用者名稱和密碼、管理介面和儲存介面名稱等。

請務必遵循下列庫存檔案準則：*請針對裝置名稱使用正確的拼字。*在檔案中使用正確的格式化。*請確定只有一個快取裝置。*使用清單來指定儲存設備。

此處提供的範例包含HPE伺服器的儲存與管理介面名稱。如果您有Dell伺服器、快取裝置名稱為nvmey1n1。對於Dell伺服器、mgmt_iface為team1G、而storage _iface為team10G。

以下為庫存檔案範例。其中包含四個儲存節點。在此範例中、將*儲存節點Mip*取代為儲存節點的MIP位址、然後取代* 儲存節點的使用者名稱和密碼。

```
all:
    hosts:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
    vars:
        ansible_connection: ssh
        ansible_ssh_common_args: -o StrictHostKeyChecking=no
        ansible_user: *****
        ansible_ssh_pass: *****
        solidfire_element_rpm: http://sf-
artifactory.solidfire.net/artifactory/crux/solidfire-element-**.*.*.***-
*.***.x86_64.rpm
        mgmt_iface: "team0"
        storage_iface: "team1"
        storage_devices:
          - "/dev/nvme0n1"
          - "/dev/nvme1n1"
          - "/dev/nvme2n1"
          - "/dev/nvme3n1"
          - "/dev/nvme4n1"
          - "/dev/nvme5n1"
          - "/dev/nvme6n1"
          - "/dev/nvme7n1"
          - "/dev/nvme8n1"
        cache_devices:
          - "/dev/nvme9n1"
```

5. Ping您在庫存檔案中定義的主機（節點）、以驗證Ansible是否能與其通訊。
6. 將Red Hat套件管理程式（RPM）檔案下載至本機Web伺服器上的檔案目錄、可從執行Ansible和儲存節點的伺服器存取。
7. 建立可執行的方針。如果您已經有一本教戰手冊、可以加以修改。您可以使用NetApp提供的README檔案中的範例。
8. 執行您在上一個步驟中建立的教戰手冊來安裝SolidFire ESXDS：

```
$ ansible-playbook -i inventory.yaml sample_playbook.yaml
```

請將* Same_playbook .yaml*取代為您的教戰手冊名稱、並將* inventory.yaml*取代為您的庫存檔案名稱。執行本方針會在您的庫存檔案中列出的每個節點上建立「shf_SDS _config.yaml」檔案。它也會在SolidFire 每個儲存節點上安裝及啟動「樣化」服務。如需有關「shf_SDS _config.yaml」的詳細資訊、請參閱 "請按這裡"。

9. 檢查主控台的Ansible輸出、確保SolidFire 每個節點都已啟動該服務。

以下是輸出範例：

```
TASK [nar_solidfire_sds_install : Ensure the SolidFire eSDS service is
started]
*********************************************************************
********************

changed: [10.61.68.52]

changed: [10.61.68.54]

changed: [10.61.68.51]

changed: [10.61.68.53]



PLAY RECAP
*********************************************************************
*********************************************************************
******************

10.61.68.51                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.52                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.53                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.54                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0
```

10. 若要驗證SolidFire 是否正確啟動了這個功能、請執行「stystemctl STATUS SolidFire 」命令、然後檢查輸出中是否有「Active:active（outed）…」（作用中：作用中（結束）…）。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

執行安裝後工作

安裝SolidFire 完EESDS之後、請在每SolidFire 個EESDS節點上設定叢集名稱。然後您就

可以建立SolidFire 一個EESDS叢集。

以下是安裝SolidFire 完整套功能後應完成的各項工作的深度概覽：

- [Configure the cluster name]
- [Set the license key]
- [Create a cluster]
- [Add drives to the cluster]

> 您可以使用 ""na_solidfire_cluster組態"" NetApp提供的可執行安裝後步驟的角色。如果您想要手動執行、請參閱下列步驟。

設定叢集名稱

您應該先在SolidFire 每個EESDS節點上設定叢集名稱、然後才能將節點新增至叢集。您可以使用每個節點的UI或元素API來執行此作業。

> 您無法在建立叢集之後變更叢集名稱。

步驟

1. 從下列其中一個選項中選擇：
   - 使用每節點UI：
     i. 開啟每個節點的管理節點UI：「https://<node_mip>:442`」。
     ii. 選擇*叢集設定*並輸入叢集名稱。
     iii. 選取*套用變更*。
   - 使用 "《etClusterConfig》" API方法。

     此方法具有下列輸入參數：

名稱	說明	類型	預設值	必要
《叢集》	應在此方法呼叫期間變更的組態屬性。只有您想要變更的欄位才需要新增至此方法、做為此參數的成員。	叢集	無	否

     請參閱下列申請範例：

```
{
   "method": "SetClusterConfig",
   "params": {
      "cluster": {
         "name": "myhost",
         "mipi": "Bond10G"
      },
    "id" : 1
   }
}
```

設定授權金鑰

當您建立SolidFire 一個EESDS叢集時、需要授權金鑰資訊。NetApp支援部門也需要授權金鑰資訊、以協助解決問題。適用於EESDS叢集的授權金鑰SolidFire 包含叢集的訂單編號與序號、並會啟動您所購買的容量期限授權模式。

您可以使用「etLicenseKey」方法來設定SolidFire 適用於整個ESXDS儲存叢集的授權金鑰。「etLicenseKey」方法具有下列輸入參數：

名稱	說明	類型	預設值	必要
「orderNumber」	此儲存叢集的新銷售訂單編號。	字串	無	是的
「週期號碼」	此儲存叢集的新序號。	字串	無	是的

此方法具有下列傳回值：

名稱	說明	類型
「orderNumber」	儲存叢集的新銷售訂單編號。	字串
「週期號碼」	儲存叢集的新序號。	字串

步驟

1. 使用「etLicenseKey」API方法、如下列範例所示：

   此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "method": "SetLicenseKey",
  "params": {
    "orderNumber": "33601",
    "serialNumber": "30G56E3WV"   },
   "id" : 1
}
```

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

建立叢集

在每SolidFire 個ESXeesDS儲存節點上設定叢集名稱之後、您可以使用每節點UI或Element API來建立叢集。

> 靜止時軟體加密預設為SolidFire 啟用、適用於不支援的ESDS叢集。如果您想要變更預設值、請在使用「Create Cluster」API方法建立叢集時執行此操作。

步驟

1. 從下列其中一個選項中選擇：
   - 使用每節點UI：
     i. 開啟每個節點的管理節點UI：「https://<node_mip>:442*`」。
     ii. 從左側導覽中選取*建立叢集*。
     iii. 選取節點的核取方塊。將顯示「SFC100」的「ESXESDS」節點。SolidFire
     iv. 輸入下列資訊：使用者名稱、密碼、管理虛擬IP（MVIP）位址、儲存虛擬IP（SVIP）位址、軟體訂單編號及序號。

     > 建立叢集後、您無法變更MVIP和SVIP位址。不支援將相同的IP位址用於MVIP和SVIP。

     > 您無法變更初始叢集管理員使用者名稱。

如果您未指定訂單編號和序號、建立叢集作業將會失敗。

i. 確認您已閱讀NetApp終端使用者授權合約。
ii. 選取*建立叢集*。
iii. 若要驗證是否已建立叢集、請登入叢集：「http://mvip_ip`」。
iv. 驗證叢集名稱、SVIP、MVIP、節點數和元素版本是否正確。

- 使用 "「建立叢集」" API方法。

此方法具有下列輸入參數：

名稱	說明	類型	預設值	必要
《接受書》	建立此叢集時、請表示您接受終端使用者授權合約。若要接受EULA、請將此參數設為true。	布林值	無	是的
屬性	Json物件格式的名稱-值配對清單。	Json物件	無	否
「enableSoftwareEncryptionAtRest」	啟用此參數以在靜止時使用軟體加密。預設為true（在SolidFire 不實ESDS叢集上）。在所有其他叢集上預設為假。	布林值	是的	否
《VIP》	管理網路上叢集的浮動（虛擬）IP位址。	字串	無	是的
節點	組成叢集的初始節點集之CI/SIP位址。此節點的IP必須在清單中。	字串陣列	無	是的

名稱	說明	類型	預設值	必要
「orderNumber」	英數字元銷售訂單編號。在不必要的SolidFire 基礎上。	字串	無	否（硬體型平台） 是（軟體型平台）
密碼	叢集管理帳戶的初始密碼。	字串	無	是的
「週期號碼」	九位數英數字元序號。在不必要的SolidFire 基礎上。	字串	無	否（硬體型平台） 是（軟體型平台）
《VIP》	儲存設備（iSCSI）網路上叢集的浮動（虛擬）IP位址。	字串	無	是的
《使用者名稱》	叢集管理員的使用者名稱。	字串	無	是的

請參閱下列申請範例：

```
{
  "method": "CreateCluster",
  "params": {
    "acceptEula": true,
    "mvip": "10.0.3.1",
    "svip": "10.0.4.1",
    "repCount": 2,
    "username": "Admin1",
    "password": "9R7ka4rEPa2uREtE",
    "attributes": {
      "clusteraccountnumber": "axdf323456"
    },
    "nodes": [
      "10.0.2.1",
      "10.0.2.2",
      "10.0.2.3",
      "10.0.2.4"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

如需此方法的詳細資訊、請參閱 "「建立叢集」"。

將磁碟機新增至叢集

您應該將磁碟機新增至SolidFire 您的EESDS叢集、以便它們能夠參與叢集。您可以使用元素UI或API來執行此作業。

步驟

1. 從下列其中一個選項中選擇：

   - 使用元素UI：

     i. 從Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*。

     ii. 選取*可用*以檢視可用磁碟機的清單。

     iii. 若要新增個別磁碟機、請選取您要新增磁碟機的*「Actions」（動作）圖示、然後選取「Add*」（新增*）。

     iv. 若要新增多個磁碟機、請選取要新增磁碟機的核取方塊、選取*大量動作*、然後選取*新增*。

     v. 確認已新增磁碟機、而且叢集容量符合預期。

   - 使用 ""AddDrives"" API方法。

     此方法具有下列輸入參數：

名稱	說明	類型	預設值	必要
《發展》	每個要新增至叢集之磁碟機的相關資訊。可能值： • DriveID：要新增的磁碟機ID（整數）。 • 類型：要新增的磁碟機類型（字串）。有效值為「slice」、「block」或「volume」。如果省略、系統會指派正確的類型。	Json物件陣列	無	是（類型為選用）

     以下是申請範例：

```
{
  "id": 1,
  "method": "AddDrives",
  "params": {
    "drives": [
      {
        "driveID": 1,
        "type": "slice"
      },
      {
        "driveID": 2,
        "type": "block"
      },
      {
        "driveID": 3,
        "type": "block"
      }
    ]
  }
}
```

如需此API方法的詳細資訊、請參閱 ""AddDrives""。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

升級叢集

您可以使用Ansible在SolidFire 您的EESDS叢集上執行不中斷營運的循環升級。Ansible使用NetApp提供的「na_solidfire_SDS升級」角色、一次執行一個節點的循環升級、同時維持所有磁碟區的資料可用度。

在升級之前、請務必符合下列條件：

- 元素UI中沒有叢集故障。
- 庫存檔案是最新的、內含目前的RPM檔案建置資訊、以及叢集成員節點的詳細資料。
- 這些主機是使用IP位址（而非完整網域名稱[FQDN）在庫存檔案中定義。

> 如果您使用FQDN來定義主機、升級將會失敗。

- 這些主機是在庫存檔案中使用下列範例中的格式來定義：

```
hosts:
  10.117.136.26:
  10.117.136.27:
```

- 庫存檔案中的節點數與您要升級的叢集中節點數相同。如果數字不相符、升級程序將會失敗、並顯示類似以下範例的錯誤：「叢集10.194.79.151所包含的節點數超過指定的升級節點數！」
- 庫存檔案指定下列變數：SF_mgmt_virt_ip（MVIP）、SF_cluster管理使用者名稱、SF_cluster管理密碼、solidfire_Element（新RPM檔案的路徑）。

以下是升級過程中的情況總覽：

- 系統會驗證您在庫存檔案中輸入的資訊。
- 系統會收集節點資訊。
- RPM會平行安裝在庫存檔案中的所有節點上。
- 在每個節點上安裝RPM之後、每SolidFire 個EESDS節點一次升級一個。每個節點都會自動置於維護模式。如果您執行升級教戰手冊、則不需要手動啟用維護模式。
- 將第一個節點置於維護模式之後、位於SolidFire 該ESXESDS節點上的磁碟區會故障移轉至SolidFire 叢集中的其餘部分。
- 系統會重新啟動此服務、以取得應用程式的最新版本。SolidFire
- 節點的維護模式已停用、叢集會等待節點恢復。
- 節點恢復連線後、叢集就會達到平衡。
- 叢集中的所有節點都會重複相同的程序。
- 升級所有節點之後、叢集會顯示最新版本。

> 如果在升級期間發生錯誤、或叢集發生故障、升級不會停止。它會繼續進行、並列印已成功且未成功升級的所有節點清單。修正任何錯誤之後、您可以重新執行教戰手冊或拒絕檔案、以完成升級程序。

> 如果升級因為故障而失敗、您應該解決升級問題、然後繼續升級。在升級完成之前、叢集會維持升級狀態。如果叢集處於升級狀態時、元件未清除故障、請聯絡NetApp支援部門。根據故障的本質及安全性、Support可能會指示您新增「yes_i_want to _ignore叢集錯誤」變數、並在升級版的方針書中設定為true、然後重新執行方針。請勿在未諮詢支援部門的情況下嘗試。

步驟

1. 執行「Ansible－galletical install」命令、安裝「na_solidfire_SDS升級」角色。

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_upgrade.git
```

您也可以從複製角色、手動安裝角色 "NetApp GitHub儲存庫" 並將角色放在「~/.Ansible /roses'」目錄中。NetApp提供README檔案、其中包含如何執行角色的相關資訊。

請務必下載最新版本的角色。

2. 將您下載的角色往上移一個目錄、從其中安裝。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

3. 執行Ansible銀河角色清單命令、確保Ansible已設定為使用新角色。

```
$ ansible-galaxy role list
# ~/.ansible/roles
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

4. 建立要用於升級的方針。如果您已經有一本教戰手冊想要使用、請務必在本教戰手冊中指定「na_solidfire_SDS升級」角色。
5. 執行方針：

```
$ ansible-playbook -i inventory.yaml playbook_upgrade_sample.yaml
```

此處使用的教戰手冊名稱就是一個範例。您應該將其替換為教戰手冊的名稱。

執行實戰手冊會驗證您在庫存檔案中輸入的資訊、並在庫存中列出的所有節點上安裝RPM。您可以檢查Ansible輸出、確認每個節點都已升級。

6. 升級完成後、請驗證每個節點、以確保使用Element UI或叢集API執行新版本。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

監控叢集

您可以監控SolidFire 您的VMware ESXDS叢集效能、並使用NetApp混合雲控制UI來檢視詳細目錄。您也可以使用NetApp混合雲控制UI來收集疑難排解記錄。

以下是在NetApp混合雲控制UI中監控叢集的相關資訊連結：

- "在節點頁面上檢視您的庫存"

- "監控儲存叢集上的磁碟區"

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

管理SolidFire 功能

在SolidFire 儲存叢集上安裝完VMware vCenter後、您可以使用Element UI、Element API或NetApp Element vCenter Server的VMware外掛程式（VCP）來管理儲存叢集。

以下是各種儲存管理工作內容的連結：

- "在Element軟體UI中使用基本選項"
- "使用CHAP處理帳戶"
- "使用Volume"

  您也可以在這裡找到將QoS原則套用至磁碟區的相關資訊。

- "使用虛擬磁碟區"
- "使用Volume存取群組和啟動器"
- "使用快照"
- "開始使用外部金鑰管理" 新增！
- "設定外部金鑰管理" 新增！
- "在叢集之間執行遠端複寫"
- "備份與還原磁碟區"
- "使用Element API管理儲存設備"
- "系統疑難排解"
- "vCenter Server適用的插件概述NetApp Element"

  您可以從「總覽」頁面瀏覽至特定工作。

在SolidFire 不穩定的ESDS叢集上使用Element API

- 軟體加密**REST**增強功能：Element 123引進軟體加密閒置功能的增強功能、此功能在您建立SolidFire 一套「企業版SDS」儲存叢集時預設為啟用。此功能會加密儲存在儲存節點SSD上的所有資料、而且只會對用戶端IO造成極小（約2%）的效能影響。以下是靜止時與軟體加密相關的元素API方法（請參閱 "Element API文件" 如需每種方法的詳細資訊）：
  - 「建立叢集」
  - "disableEncryptionAtRest"
  - 《EnablEncryptionAtRest》

    - 「GetSoftwareEncryptionAt恢復 資訊」
    - 「RekeySoftwareEncryptionAt恢復 金鑰」
- 能夠定義最多可保留的快照數量：元素123增強了快照保留功能。下列API已經過修改、以支援此增強功能（請參閱 "Element API文件" 如需每種方法的詳細資訊）：
    - 「建立磁碟區」
    - 「磁碟區」
    - 《建立快照》
    - 《建立排程》
    - 《每日快照》
    - 《每日行程》
    - 《每日快照》
    - 《建立群組快照》
- 取得元件軟體修補程式的相關資訊：Element 123引進「GetPatchInfo」方法、可讓您取得儲存節點上安裝元件軟體修補程式的相關資訊。請參閱 "Element API文件" 以取得詳細資料。
- 列出節點上每個網路介面的統計資料：元素123採用「listNetworkInterfaceStats」方法、可讓您列出統計資料、例如節點上每個網路介面的丟棄封包數和各種錯誤類型。此API方法適用於個別節點；存取個別節點時、需要使用者ID和密碼驗證。不過、如果方法呼叫中的參數力值為true、您可以在叢集上使用此方法。在叢集上使用此參數時、會列出所有介面的網路統計資料。請參閱 "Element API文件" 以取得詳細資料。
- 元素**12.2**中引入並更新**API**以支援**SolidFire** 功能不全的**ESDS**：元素12.2中加入了數個新的API、您可以在SolidFire 支援功能不全的ESDS叢集上使用。

以下是元素12：2的新API清單：

- "「GetLicenseKey」"
- "「etLicenseKey」"
- ""EnablMaintenanceMode""
- ""Disable維護 模式""

下列的12.2 API已更新、以支援SolidFire 功能完善的ESDS叢集：

- "《addnodes》"
- "「建立叢集」"

> 元素軟體12.2的「建立叢集」方法中新增了「訂單編號」、「週期性編號」和「enableSoftwareEncryptionAtRest」等參數。安裝SolidFire 完EESDS之後、您應該在使用此API方法建立叢集時指定這些參數。

- * SolidFire 元素12.2 API不支援於IselesDS叢集*：SolidFire 以下是不支援於支援的元素12.2 API清單：
- 「listClusterInterfacespreferences」
- 《ListNodeStats》
- 「disableSsh」

- 「disableClusterSsh」
- 《EnablClusterSsh》
- 「EnablSsh」
- 「GetIpmiConfig」
- 《GetIpmiInfo》
- 《GetSshInfo》
- "listNetworkInterfaces（列表網路介面）
- "ResetNode"
- 「恢復網路」
- 《ResetNetwork Config》（重新設定網路組態）
- 《組態設定》
- "etNetwork Config"
- 「DisableBmc/ColdReset…」
- 「EnablBmc/ColdReset」
- 「etNtpInfo」
- 《TestAddressAvailability》（測試地址可用度）

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

在SolidFire 節點上解除安裝不完整的功能

您可以在SolidFire 節點上移除SolidFire 鏡面ESDS、*重設*安裝完SESDS的節點。若要在SolidFire 節點上恢復不完整的ESDS、您應該執行所有安裝步驟。

> 您可以使用 "「na_solidfire_SDS解除安裝」" NetApp提供的執行作業的Ansible角色。如果您想要在SolidFire 節點上手動移除EESDS、請參閱下列步驟。

步驟

1. 使用元素UI或從叢集移除磁碟機 "「遠端磁碟機」" API方法。

   這會導致系統將資料從節點的磁碟機移轉至叢集中的其他磁碟機。此程序所需的時間取決於必須移轉的資料量。

2. 使用元素UI或從叢集移除節點 "「遠端節點」" API方法。
3. 使用SSH連線至從叢集移除的節點。
4. 從SolidFire 節點移除下列項目：

```
yum remove solidfire-element
```

5. 從目錄中移除持續性資料、如下所示：

```
rm -rf /opt/sf
```

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

維護SolidFire 功能

如需使用維護模式和更換SolidFire 您的EESDS叢集中磁碟機的相關資訊、請參閱。

- "取得授權金鑰"
- "在不支援的ESDS叢集上使用維護模式SolidFire"
- "更換HPE DL380的磁碟機"
- "更換HPE 360"
- "更換Dell R640的磁碟機"
- "收集容器記錄"
- "疑難排解KB文章的連結"
- "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

取得授權金鑰

在聯絡NetApp支援部門以尋求疑難排解問題的協助之前、您應該先取得SolidFire 您的RESEUREESDS叢集授權金鑰資訊。適用於EESDS叢集的授權金鑰SolidFire 是由叢集的訂單編號和序號所組成。

您可以使用「GetLicenseKey」方法來取得SolidFire 有關這個ESDS儲存叢集的授權金鑰資訊。「GetLicenseKey」方法沒有輸入參數。此方法具有下列傳回值：

名稱	說明	類型
「orderNumber」	儲存叢集的新銷售訂單編號。	字串
「週期號碼」	儲存叢集的新序號。	字串

步驟

1. 執行「GetLicenseKey」API方法、如下列範例所示：

   此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "GetLicenseKey",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

   此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

在不支援的ESDS叢集上使用維護模式SolidFire

如果您需要將儲存節點離線以進行軟體升級或主機修復等維護作業、您可以啟用該節點的維護模式、將I/O對儲存叢集其餘部分的影響降至最低。

> 如果您要驗證節點上的維護模式目前狀態、請使用 ""listActive節點"" API方法。節點物件包含「maintenanceMode」參數、可指出節點上維護模式的目前狀態。

> 請務必在啟用維護模式後立即進行維護。切勿讓節點處於維護模式、而非必要。

只有當節點狀況良好（沒有任何封鎖叢集故障）、而且儲存叢集能夠承受單一節點故障時、您才能將儲存節點轉換為維護模式。在您為健全且容錯的節點啟用維護模式之後、該節點不會立即轉換、除非符合下列條件、否則會加以監控：

- 節點上裝載的所有磁碟區都已容錯移轉、而且節點不再是任何磁碟區的主磁碟區。
- 每個容錯移轉的磁碟區都會指派一個暫用待命節點。

符合這些條件之後、節點便會轉換成維護模式。如果在五分鐘內未符合這些條件、節點將不會進入維護模式。

停用儲存節點的維護模式時、會監控節點、直到符合下列條件為止：

- 所有資料都會完全複寫到節點。
- 所有封鎖的叢集故障都已解決。
- 節點上裝載之磁碟區的所有暫用待命節點指派都已停用。

在符合這些條件之後、節點就會移出維護模式。如果在一小時內不符合這些條件、節點將無法從維護模式移轉。

使用維護模式時可能發生的情況

- 如果某個節點處於維護模式、但尚未重新開機、且/或尚未進行維護、或發生維護、且已備份且正常運作、但您尚未停用維護模式、 另一個節點當機時、第一個節點的維護模式將會自動停用。
- 如果其中一個節點處於維護模式、而另一個節點同時當機、則會發生中斷。您必須等到處於維護模式的節點重新上線。
- 如果您長期將屬於某個頻道群成員的節點置於維護模式中、系統會自動將其從頻道群中移除、如果有其他節點可供新增到該節點的位置。

啟用維護模式

您可以使用「啟用維護模式」API方法來啟用維護模式。此方法具有下列輸入參數：

名稱	說明	類型	預設值	必要
「forceWithUnresolvedFaults」	即使存在封鎖叢集故障、仍會強制啟用此節點的維護模式。	布林值	錯	否
節點	要置於維護模式的節點ID清單。一次只支援一個節點。	整數陣列	無	是的
《PerMinutePrimarySwapLimit》（《PerMinutePrimarySwapLimit》）	每分鐘交換的主要切片數。如果未指定、則會一次交換所有主要切片。	整數	無	否

名稱	說明	類型	預設值	必要
超時	指定在自動停用維護模式之前、應保持啟用的時間長度。格式化為時間字串（例如、hh：mm：sss）。如果未指定、維護模式將維持啟用、直到明確停用為止。	字串	無	否

此方法具有下列傳回值：

名稱	說明	類型
「asyncdle」	您可以使用「Getynprynresult」方法擷取此非同步處理、並判斷維護模式轉換何時完成。	整數
目前模式	節點目前的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）
"REquestedMode"	節點要求的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）

停用維護模式

您可以使用「停用維護模式」API方法來停用維護模式。此方法具有下列輸入參數：

名稱	說明	類型	預設值	必要
節點	要從維護模式中移出的儲存節點ID清單。	整數陣列	無	是的

此方法具有下列傳回值：

名稱	說明	類型
「asyncdle」	您可以使用「Getynprynresult」方法擷取此非同步處理、並判斷維護模式轉換何時完成。	整數
目前模式	節點目前的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • 非預期：節點已被發現離線、但處於「已停用」模式。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）
"REquestedMode"	節點要求的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • 非預期：節點已被發現離線、但處於「已停用」模式。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換HPE 360

從此處列出的程序中選擇主動更換磁碟機、在磁碟機故障後更換磁碟機、以及更換快取磁碟機。在SolidFire 您的SESDS叢集中更換中繼資料磁碟機或區塊磁碟機。Element UI *叢集>磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

主動更換磁碟機

如果您想要主動更換SolidFire 您的EESDS叢集中的中繼資料磁碟機或區塊磁碟機、請執行此程序。Element UI叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   b. 選取您要更換的磁碟機。
   c. 記下磁碟機的序號。這將有助於您在節點的IPMI介面中找到對應的BayID（本例為HPE Integrated Light-Out或ILO）。
   d. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 執行下列步驟、找出您要更換的磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為ILO）。
   b. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   c. 請將您在上一步驟中記下的序號與您在畫面上看到的相符。
   d. 請根據序號尋找所列的插槽編號。這是您必須從中移除磁碟機的實體插槽。
3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：

a. 識別磁碟機支架。

下圖顯示伺服器正面、磁碟機支架編號顯示在影像左側：

b. 按下您要更換的磁碟機上的電源按鈕。LED會持續閃爍5至10秒、然後停止。

c. LED停止閃爍且磁碟機關閉後、按下紅色按鈕並拉動栓鎖、即可將其從伺服器上移除。

> 請務必小心處理磁碟機。

實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>*故障*。
5. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。

   現在您可以繼續在節點中安裝新磁碟機。

6. 記下新磁碟機的序號。
7. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
8. 請執行下列步驟、以驗證iLO:
   a. 登入iLO.
   b. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。
   c. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   d. 捲動直到找到您更換磁碟機的支架相關資訊。
   e. 確認螢幕上的序號與您更換的新磁碟機序號相符。
9. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。
   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。
   c. 選取*「Open*（開啟*）」。
   d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。
   e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。
   f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。
   g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

10. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

    您會看到您安裝的新磁碟機序號。

11. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。
12. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換故障磁碟機

如果SolidFire 您的ESXESDS叢集有故障磁碟機、則Element UI會顯示警示。從叢集移除磁碟機之前、請先查看節點/伺服器IPMI介面中的資訊、以驗證故障原因。如果您要更換區塊磁碟機或中繼資料磁碟機、請執行下列步驟。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從「支援軟體UI」中、確認磁碟機故障。NetApp Element元素會在磁碟機故障時顯示警示。您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 使用元素UI將故障磁碟機從叢集移除、如下所示：
   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*故障*。
   b. 記下與故障磁碟機相關的節點名稱和序號。
   c. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。如果您看到與磁碟機相關的服務警告、請等到Bin同步完成、然後取出磁碟機。
2. 執行下列步驟以驗證磁碟機故障、並檢視與磁碟機故障相關的記錄事件：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為ILO）。
   b. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。此處列出磁碟機故障的原因（例如SSDWearOut）和位置。您也可以看到一個事件、指出磁碟機的狀態已降級。
   c. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   d. 驗證故障磁碟機的可用資訊。故障磁碟機的狀態會顯示*降級*。
3. 實際移除磁碟機、如下所示：
   a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

      下圖顯示伺服器正面、磁碟機支架編號顯示在影像左側：

   a. 按下您要更換的磁碟機上的電源按鈕。LED會持續閃爍5至10秒、然後停止。

b. LED停止閃爍且磁碟機關閉後、按下紅色按鈕並拉動栓鎖、即可將其從伺服器上移除。

> 請務必小心處理磁碟機。

4. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
5. 驗證新磁碟機詳細資料、請參閱：
   a. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。
   b. 重新整理頁面、查看您新增磁碟機的記錄事件。
6. 驗證您的儲存系統在ILO:
   a. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   b. 捲動直到找到安裝新磁碟機的支架相關資訊。
   c. 記下序號。
7. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。
   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。
   c. 選取*「Open*（開啟*）」。
   d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。
   e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。
   f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。
   g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

      執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。
8. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

   您會看到您安裝的新磁碟機序號。
9. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。
10. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換快取磁碟機

如果您想要更換SolidFire 您的EESDS叢集中的快取磁碟機、請執行此程序。快取磁碟機與中繼資料服務相關聯。Element UI 叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 請務必從Element UI移除中繼資料服務。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*節點*>*作用中*。
   b. 記下您要更換快取磁碟機之節點的節點ID和管理IP位址。
   c. 如果快取磁碟機狀況良好、而且您正主動更換快取磁碟機、請選取* Active Drives*、找出中繼資料磁碟機、然後從UI中移除。

      移除後、中繼資料磁碟機會先進入*移除*狀態、然後進入*可用*。

   d. 如果您在快取磁碟機故障後執行置換、中繼資料磁碟機將會處於*可用*狀態、並列在*叢集*>*磁碟機*>*可用*之下。
   e. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   f. 選取與NodeName相關聯的中繼資料磁碟機、以取代快取磁碟機。
   g. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 請執行下列步驟、找出您要更換的快取磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為ILO）。
   b. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   c. 找到快取磁碟機。

      快取磁碟機的容量低於儲存磁碟機。

   d. 尋找所列的快取磁碟機插槽編號。這是您必須從中移除磁碟機的實體插槽。
3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：
   a. 識別磁碟機支架。

      下圖顯示伺服器正面、磁碟機支架編號顯示在影像左側：

   b. 按下您要更換的磁碟機上的電源按鈕。LED會持續閃爍5至10秒、然後停止。
   c. LED停止閃爍且磁碟機關閉後、按下紅色按鈕並拉動栓鎖、即可將其從伺服器上移除。

請務必小心處理磁碟機。

實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 記下HPE型號和新快取磁碟機的ISN（序號）。
5. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
6. 請執行下列步驟、以驗證iLO:
   a. 登入iLO.
   b. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。
   c. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   d. 捲動直到找到您更換磁碟機的支架相關資訊。
   e. 確認螢幕上的序號與您安裝的新磁碟機序號相符。
7. 將新的快取磁碟機資訊新增到您更換磁碟機的節點的「sf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都應該在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

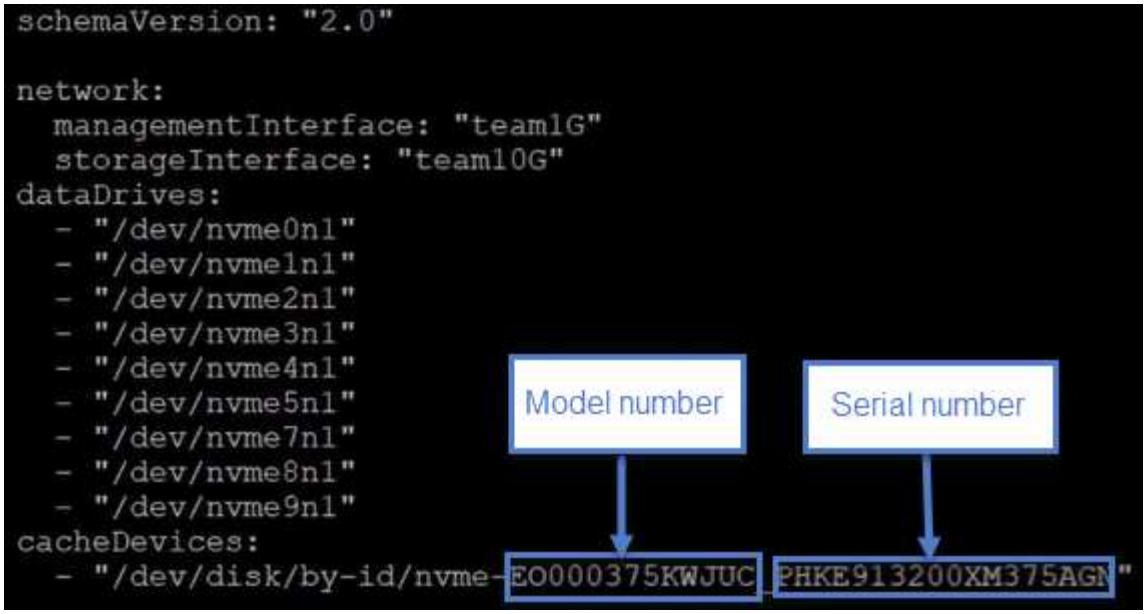
   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。
   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中、輸入節點MIP位址（您先前從元素UI記下的位址）。
   c. 選取*「Open*（開啟*）」。
   d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。
   e. 執行「NVMe清單」命令以列出NVe裝置。

      您可以看到新快取磁碟機的型號和序號。請參閱下列輸出範例：

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- --------------------------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   EO0000375KWJUC                           1         375.08  GB / 375.08  GB
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1O    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme8n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
[root@NLABICT062226 ~]#
```

   f. 將新的快取磁碟機資訊新增至「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」。

      您應該將現有的快取磁碟機型號和序號、替換成新快取磁碟機的對應資訊。請參閱下列範例：



a. 儲存「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」檔案。

8. 針對您適用的案例執行步驟：

案例	步驟
新插入的快取磁碟機會在您執行「NVMe清單」命令之後顯示	a. 運行'# systemctl restart SolidFire ese'。這需要約三分鐘的時間。 b. 執行「System Status」（系統狀態）以檢查「SolidFire 示例」狀態SolidFire 。 c. 前往步驟9。
執行「NVMe清單」命令後、新插入的快取磁碟機不會出現	a. 重新啟動節點。 b. 節點重新開機後、SolidFire 請登入節點（使用Putty）並執行「系統狀態SolidFire show」命令、確認「支援」服務正在執行。 c. 前往步驟9。

重新啟動SolidFire 「功能不全」或重新啟動節點、會導致一些叢集故障、但最終會在五分鐘內解決。

9. 在元素UI中、將您移除的中繼資料磁碟機重新加入：
   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。
   b. 選取「Actions（動作）」下的圖示、然後選取「* Add*（新增*）」。
10. 區塊同步工作完成後、請重新整理元素UI。

    您可以看到可用磁碟機的警示已清除、以及其他叢集故障。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換Dell R640的磁碟機

從此處列出的程序中選擇主動更換磁碟機、在磁碟機故障後更換磁碟機、以及更換快取磁碟機。在SolidFire 您的SESDS叢集中更換中繼資料磁碟機或區塊磁碟機。Element UI *叢集>磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

主動更換磁碟機

如果您想要主動更換SolidFire 您的EESDS叢集中的中繼資料磁碟機或區塊磁碟機、請執行此程序。Element UI叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 #8217 ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   b. 選取您要更換的磁碟機。
   c. 記下磁碟機的序號。這有助於您在整合式Dell遠端存取控制器（iDRAC）中找到磁碟機的對應插槽編號。
   d. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 執行下列步驟、找出您要更換的磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為iDRAC）。
   b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。
   c. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。
   d. 請將您在螢幕上看到的序號與您在Element UI中記下的序號配對。
   e. 請根據序號尋找所列的插槽編號。

這是您應該從其中移除磁碟機的實體插槽。

3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：

   a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

      下圖顯示伺服器正面、每個磁碟機的插槽編號如下所示：

   b. 按下磁碟機上的按鈕。

      鎖銷就會出來。

   c. 從插槽中實際拉出磁碟機。

      請務必小心處理磁碟機。

實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>*故障*。
5. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。

   現在您可以繼續在節點中安裝新磁碟機。

6. 記下新磁碟機的序號。
7. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
8. 執行下列步驟、驗證iDRAC中的新磁碟機詳細資料：

   a. 登入iDRAC。

   b. 選擇*維護*>*系統事件記錄*。

      您會看到所新增磁碟機的事件記錄。

   c. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。

   d. 確認您插入的新磁碟機顯示在UI的對應插槽中。

   e. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。

9. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。

   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。

c. 選取*「Open*（開啟*）」。

d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。

e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。

f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。

g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

10. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

您會看到您安裝的新磁碟機序號。

11. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。

12. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換故障磁碟機

如果SolidFire 您的ESXESDS叢集有故障磁碟機、則Element UI會顯示警示。從叢集移除磁碟機之前、請先查看節點/伺服器IPMI介面中的資訊、以驗證故障原因。如果您要更換區塊磁碟機或中繼資料磁碟機、請執行下列步驟。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從「支援軟體UI」中、確認磁碟機故障。NetApp Element元素會在磁碟機故障時顯示警示。您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 使用元素UI將故障磁碟機從叢集移除、如下所示：

   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*故障*。

   b. 記下與故障磁碟機相關的節點名稱和序號。

   c. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。如果您看到與磁碟機相關的服務警告、請等到Bin同步完成、然後取出磁碟機。

2. 執行下列步驟以驗證磁碟機故障、並檢視與磁碟機故障相關的記錄事件：

   a. 登入節點的IPMI介面（本例為iDRAC）。

   b. 選擇*維護*>*系統事件記錄*、即可查看磁碟機故障的原因（例如SSDWearOut或磁碟機未正確插入）。

   您也可以看到顯示磁碟機狀態的事件。

   c. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。

   d. 使用您在Element UI中記下的序號來尋找故障磁碟機的插槽編號。

3. 實際移除磁碟機、如下所示：

a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

下圖顯示伺服器正面、每個磁碟機的插槽編號如下所示：

a. 按下磁碟機上的按鈕。

鎖銷就會出來。

b. 從插槽中實際拉出磁碟機。

請務必小心處理磁碟機。

4. 使用栓鎖將磁碟機小心推入插槽、然後合上栓鎖、以插入更換磁碟機。

正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。

5. 驗證iDRAC中的新磁碟機詳細資料：

a. 選擇*維護*>*系統事件記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。

b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。

c. 確認您插入的新磁碟機顯示在UI的對應插槽中。

d. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。

6. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。

b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。

c. 選取*「Open*（開啟*）」。

d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。

e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。

f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。

g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

7. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

您會看到您安裝的新磁碟機序號。

8. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。
9. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換快取磁碟機

如果您想要更換SolidFire 您的EESDS叢集中的快取磁碟機、請執行此程序。快取磁碟機與中繼資料服務相關聯。Element UI 叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 請務必從Element UI移除中繼資料服務。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*節點*>*作用中*。
   b. 記下您要更換快取磁碟機之節點的節點ID和管理IP位址。
   c. 如果快取磁碟機狀況良好、而且您正主動更換快取磁碟機、請選取* Active Drives*、找出中繼資料磁碟機、然後從UI中移除。

      移除後、中繼資料磁碟機會先進入*移除*狀態、然後進入*可用*。

   d. 如果您在快取磁碟機故障後執行置換、中繼資料磁碟機將會處於*可用*狀態、並列在*叢集*>*磁碟機*>*可用*之下。
   e. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   f. 選取與NodeName相關聯的中繼資料磁碟機、以取代快取磁碟機。
   g. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 請執行下列步驟、找出您要更換的快取磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為iDRAC）。
   b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。
   c. 找到快取磁碟機。

      快取磁碟機的容量（375 GB）低於儲存磁碟機、而且是PCIe SSD。

   d. 尋找所列的快取磁碟機插槽編號。

      這是您應該從其中移除磁碟機的實體插槽。

3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：

   a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

      下圖顯示伺服器正面、每個磁碟機的插槽編號如下所示：

   b. 按下磁碟機上的按鈕。

      鎖銷就會出來。

   c. 從插槽中實際拉出磁碟機。

      請務必小心處理磁碟機。

   實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 記下新快取磁碟機的型號和ISN（序號）。
5. 使用栓鎖將磁碟機小心推入插槽、然後合上栓鎖、以插入更換磁碟機。

   正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。

6. 執行下列步驟、驗證iDRAC中的新磁碟機詳細資料：

   a. 選擇*維護*>*系統事件記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。
   b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。
   c. 確認您插入的新磁碟機顯示在UI的對應插槽中。
   d. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。

7. 將新的快取磁碟機資訊新增到您更換磁碟機的節點的「sf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都應該在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。
   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中、輸入節點MIP位址（您先前從元素UI記下的位址）。
   c. 選取*「Open*（開啟*）」。
   d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。
   e. 執行「NVMe清單」命令以列出NVe裝置。

      您可以看到新快取磁碟機的型號和序號。請參閱下列輸出範例：

```
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1     PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1     PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1     PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1     PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1     PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1     PHLJ029509QX4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1     PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1     PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1     PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

f. 將新的快取磁碟機資訊新增至「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」。

您應該將現有的快取磁碟機型號和序號、替換成新快取磁碟機的對應資訊。請參閱下列範例：

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. 儲存「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」檔案。

8. 針對您適用的案例執行步驟：

案例	步驟
新插入的快取磁碟機會在您執行「NVMe清單」命令之後顯示	a. 運行'# systemctl restart SolidFire ese'。這需要約三分鐘的時間。 b. 執行「System Status」（系統狀態）以檢查「SolidFire 示例」狀態SolidFire 。 c. 前往步驟9。
執行「NVMe清單」命令後、新插入的快取磁碟機不會出現	a. 重新啟動節點。 b. 節點重新開機後、SolidFire 請登入節點（使用Putty）並執行「系統狀態SolidFire show」命令、確認「支援」服務正在執行。 c. 前往步驟9。

重新啟動SolidFire 「功能不全」或重新啟動節點、會導致一些叢集故障、但最終會在五分鐘內解決。

9. 在元素UI中、將您移除的中繼資料磁碟機重新加入：
   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。
   b. 選取「Actions（動作）」下的圖示、然後選取「* Add*（新增*）」。
10. 區塊同步工作完成後、請重新整理元素UI。

    您可以看到可用磁碟機的警示已清除、以及其他叢集故障。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

收集容器記錄

深入瞭解SolidFire RESEDSDS容器、以及取得相關記錄的位置。此處提供的資訊可協助您開始收集記錄以進行疑難排解。這是最好的接洽方式 "NetApp支援"（這是經過訓練且精通記錄分析的工程師、可協助解決問題。

ESXDS包括下列容器：SolidFire

- Element Container（「Element」）：將所有元素服務裝載在單一容器中。
- Element auth Container（「Element驗證」）：為管理UI提供多因素驗證（MFA）和工作階段驗證權杖。
- 網路監控容器（「sfnetwd」）：提供本機元素執行個體的活動訊號監控、以及虛擬IP（MVIP和SVIP）的容錯移轉。

若要透過SSH存取ESDS節點上的容器、節點擁有者應啟用SSH並提供登入認證。在SSH存取主機系統之後、您可以使用「podman ps」命令來檢查一或多個容器的狀態。請參閱下列範例：

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> 如果其中一個容器沒有啟動或執行、請勿使用Podman直接控制（停止或啟動）容器。Element軟體是透過SolidFire 「支援系統」服務單元來控制。此服務使用「Element（元素）」來協調在三個元素容器中執行的軟體。建議您使用「stystemctl」來控制SolidFire 主機上的支援功能、以便在任何節點上啟動和停止元素軟體；不過、在即時叢集上執行此作業時、只能在Support的指導下執行。

所有與ESXESDS相關的記錄SolidFire 都可在主機上的「/var/log/solidfire/」中找到、該主機會在所有容器執行個體之間持續存在。此目錄包含來自元素容器的記錄檔、其中包含「Element驗證/」和「sfnetwd/」子目錄、分別包含來自「Element驗證」和「sfnetwd」容器的記錄檔。從容器內部、您可以存取「/var/log/log」中的容器專屬記錄。

使用**NetApp**混合雲控制**UI**來收集記錄

您可以收集記錄以傳送給NetApp支援部門、以協助診斷SolidFire 有關您的EESDS叢集的問題。

收集記錄時、請謹記下列考量事項：

- 請勿使用Podman命令來收集記錄。
- NetApp Support使用一組收集器來收集主機記錄。若要獲得最佳的支援體驗、您應該安裝一個Collect。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中開啟管理節點的IP位址。例如：

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. 提供儲存叢集管理員認證資料、以登入NetApp混合雲控制系統。
3. 從儀表板中、選取右上角的功能表。
4. 選取*收集記錄*。
5. 在*日期範圍*下拉式功能表中選取日期範圍、以指定記錄應包含的日期。

   如果您指定自訂開始日期、可以選取開始日期範圍的日期。記錄會從該日期收集到目前為止。

6. 在「記錄收藏」區段中、選取儲存叢集或特定的儲存節點。
7. 選取*收集記錄*以開始收集記錄。

   記錄收集會在背景執行、頁面會顯示進度。

   > 視您收集的記錄而定、進度列可能會維持在某個百分比數分鐘、或在某些時間點進展非常緩慢。

8. 選取*下載Logs*以下載記錄套件。

   日誌套件為壓縮的UNIX「.tgz」檔案格式。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

疑難排解KB文章的連結

如需SolidFire 協助疑難排解您的EESDS系統的相關資訊、請參閱知識庫文章的連結。

- "如何使叢集中所有節點的介面名稱相同（需要登入）"
- "如何變更MTU大小（需要登入）"
- "如何解決Podman Container當機問題（需要登入）"
- "如何停用IPv6 for SolidFire EESDS（需要登入）"
- "如何在正式作業時變更ESDS叢集上的繫結介面（需要登入）"

這不是完整的清單。您可以搜尋 "知識庫" 以取得更多文章。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

SF_SDs_config.yaml檔案的內容

每個節點都有一個「shf_SDS _config.yaml」檔案、其中包含SolidFire 您指定供「ESXe ESDS」服務使用的硬體清單。更換磁碟機之後、您應該在此檔案中新增更換磁碟機的節點資訊。此檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次新增磁碟機時、您都應該在此檔案中輸入新磁碟機的詳細資料。

以下是*必要*的檔案內容：

金鑰	預設	類型	說明
schemaVersion	「2.0」	字串	檔案的架構版本編號。
網路	不適用	清單	允許的值：管理介面、storageInterface
管理介面	"團隊0"	字串	用於管理和叢集管理流量的預先設定備援主機OS網路介面名稱。
storageInterface	"團隊1"	字串	用於儲存網路流量（iSCSI流量）的預先設定備援主機OS網路介面名稱。

金鑰	預設	類型	說明
資料磁碟機	不適用	清單	指向實體儲存裝置的主機OS路徑清單SolidFire 、由EESDS使用。您可以將此指定為區塊或NVMe裝置的完整路徑。以下是支援的完整路徑範例：/dev/disk/by-id/WWN-xxxx-xxxx-exp範例、/dev/disk/by-uid/nNVMe -xxxx-xxxx-ex -exp範例、以及/dev/sda1
快取裝置	不適用	清單	實體裝置的主機作業系統路徑、SolidFire 由EESDS用作快取裝置。您應該將其指定為清單項目。以下是支援的完整路徑範例：/dev/disk/by-id/NVMe NVMe。8086-XXXXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。